

◆解答◆

- ① (1) $5:7$ (2) $1\frac{3}{5}$
 (3) 13分17秒 (4) 92
 (5) 1.75
- ② (1) 120m (2) 秒速22m
 (3) 50秒 (4) 72度
 (5) $4\text{時}21\frac{9}{11}\text{分}$
- ③ (1) $8\text{時}10\frac{10}{11}\text{分}$ (2) $8\text{時}32\frac{8}{11}\text{分}$
- ④ (1) 秒速25m (2) 150m

◆解説◆

- ② (1) $24 \times 5 = 120$ (m)
 (2) $(950 + 150) \div 50 = 22$ (m) → 秒速22m
 (3) $(240 + 160) \div (30 - 22) = 50$ (秒)
 (4) $30 \times 2 = 60$ (度) … 2時に両針の作る角
 $(6 - 0.5) \times 24 - 60 = 72$ (度)
 (5) $30 \times 4 = 120$ (度) … 4時に両針の作る角
 $120 \div (6 - 0.5) = 21\frac{9}{11}$ (分) → $4\text{時}21\frac{9}{11}\text{分}$
- ③ (1) $30 \times 8 = 240$ (度) … 8時に両針の作る角
 $(240 - 180) \div (6 - 0.5) = 10\frac{10}{11}$ (分)
 → $8\text{時}10\frac{10}{11}\text{分}$
 (2) $(240 - 60) \div (6 - 0.5) = 32\frac{8}{11}$ (分)
 → $8\text{時}32\frac{8}{11}\text{分}$
- ④ (1) この電車が,
 $1300 - 650 = 650$ (m)
 進むのにかかる時間は,
 $58 - 32 = 26$ (秒)
 なので、この電車の速さは,
 $650 \div 26 = 25$ (m) → 秒速25m
 (2) $25 \times 32 - 650 = 150$ (m)

◆解答◆

- ① (1) $2:3$ (2) $\frac{9}{20}$
 (3) 11分54秒 (4) 120
 (5) 4.5
- ② (1) ① 毎分75m ② 240
 (2) ① 9 ② 540
 (3) 15
- ③ (1) 毎分80m (2) 36
- ④ (1) 毎分40m (2) 800

◆解説◆

- ② (1) ① $600 \div 8 = 75$ (m) → 毎分75m
 ② 帰りの分速は,
 $600 \div (25 - 15) = 60$ (m) → 毎分60m
 ⑤ $= (25 - 21) \times 60 = 240$ (m)
- (2) ① 2人の分速はそれぞれ,
 $900 \div 15 = 60$ (m) → 分速60m
 $900 \div (15 - 5) = 90$ (m) → 分速90m
 5分後の2人の間の道のりは,
 $900 - 60 \times 5 = 600$ (m)
 ⑤ $= 5 + 600 \div (60 + 90) = 9$ (分後)
 ② ⑤ $= 60 \times 9 = 540$ (m)
- (3) 2人の分速はそれぞれ,
 $1200 \div 20 = 60$ (m) → 分速60m
 $1200 \div (17 - 9) = 150$ (m) → 分速150m
 9分後の2人の間の道のりは,
 $60 \times 9 = 540$ (m)
 ⑤ $= 9 + 540 \div (150 - 60) = 15$ (分)
- ③ (1) ひなたさんの速さは,
 $1680 \div 28 = 60$ (m) → 毎分60m
 2人は出発してから12分後に会うので,
 2人の速さの和は,
 $1680 \div 12 = 140$ (m) → 毎分140m
 やまと君の速さは,
 $140 - 60 = 80$ (m) → 毎分80m
- (2) 1回目に出会ったのは12分後なので、2回目に会うのは,
 $12 \times 3 = 36$ (分後)
- ④ (1) 兄は20分後にB地点に着くので,
 $1200 \div 20 = 60$ (m) → 毎分60m … 兄の速さ
 2人は12分後にはじめて会うので,
 $1200 \div 12 = 100$ (m) → 毎分100m